

Trabajo Práctico N°4: Neuroanatomía

1. Nombrar y describir las 6 capas de la corteza cerebral.

Capa I: Capa Molecular (o Plexiforme)

Localización y Características:

- Es la capa más superficial de la corteza.
- Tiene una densidad celular baja, pero es rica en fibras nerviosas y sitios sinápticos.

Componentes y Funciones:

- Contiene dendritas apicales de células piramidales y fusiformes, así como axones de células estrelladas y de Martinotti.
- Recibe fibras aferentes provenientes del tálamo que se combinan con fibras comisurales.
- Su red de sinapsis es fundamental para la integración de señales de diversas áreas corticales y subcorticales.

Capa II: Capa Granular Externa

Localización y Características:

- Se sitúa inmediatamente debajo de la capa molecular.
- Está compuesta por un gran número de neuronas de pequeño tamaño, entre las que se incluyen células granulares, pequeñas células piramidales y células estrelladas.

Conexiones y Funciones:

- Recibe información proveniente de otras áreas corticales, favoreciendo la comunicación intracortical.
- Las dendritas de sus neuronas se extienden hasta la capa molecular, mientras que sus axones se proyectan hacia las capas más profundas o se dirigen a la sustancia blanca.

Capa III: Capa Piramidal Externa

Localización y Características:

- Se caracteriza por estar compuesta primordialmente por neuronas piramidales de tamaño mediano.
- Esta capa es esencial para la comunicación a larga distancia dentro de la corteza.

Conexiones y Funciones:

- Las dendritas apicales de estas neuronas se extienden hacia la capa molecular, lo que facilita la integración de señales.
- Los axones se proyectan hacia otras áreas corticales a través de fibras de proyección, asociación o comisurales, contribuyendo a la comunicación interhemisférica.

Capa IV: Capa Granular Interna

Localización y Características:

- Es una capa densa y compacta, rica en neuronas granulares y células estrelladas.
- Se destaca por la presencia de una alta concentración de fibras, conocidas en algunos casos como la "banda externa de Baillarger".

Conexiones y Funciones:

- Es la principal receptora de la información sensorial procedente del tálamo, lo que la posiciona como un área clave para el procesamiento inicial de estímulos sensoriales.

Capa V: Capa Piramidal Interna (o Capa Ganglionar)

Localización y Características:

- Se compone de neuronas piramidales de gran tamaño, incluidas las célebres células de Betz, además de neuronas de tamaño intermedio.
- También se encuentran en esta capa células estrelladas y de Martinotti.

Conexiones y Funciones:

- Es fundamental para el envío de señales motoras hacia la médula espinal y diversas estructuras subcorticales.
- La organización de axones en forma de “banda interna de Baillarger” es una característica distintiva que subraya su importancia en la comunicación motora y en la integración de señales complejas.

Capa VI: Capa Multiforme (o de Células Polimorfas)

Localización y Características:

- Es la capa más profunda de la corteza cerebral.
- Se caracteriza por una composición celular heterogénea que incluye células fusiformes y neuronas piramidales modificadas (de forma triangular, ovoide u otras morfologías).

Conexiones y Funciones:

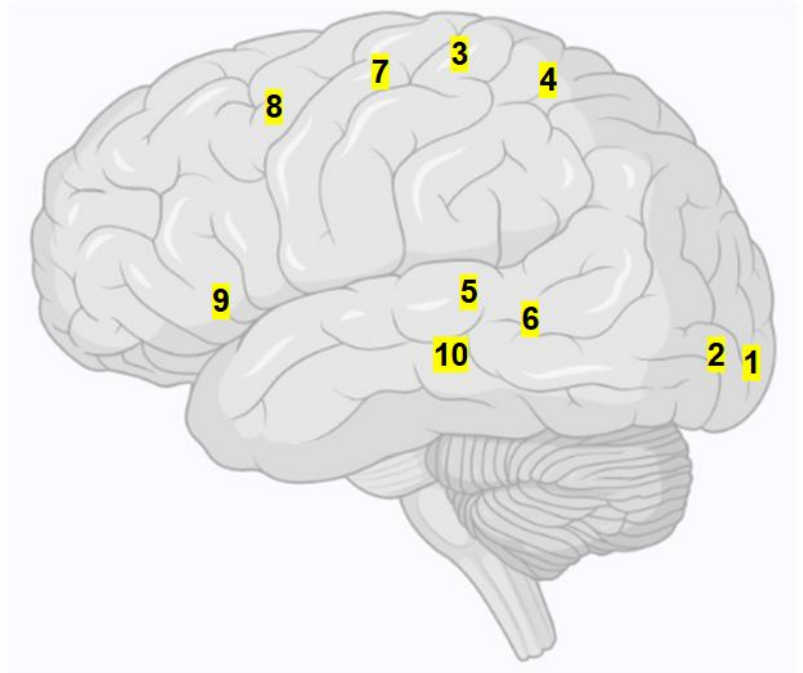
- Actúa como una zona de transición conectando la corteza con el tálamo y otras estructuras subcorticales.
- Posee numerosas fibras nerviosas que se proyectan hacia la sustancia blanca, tanto en sentido entrante como saliente, lo que permite la integración y procesamiento de información a múltiples niveles.

2. Describir de manera general las funciones asociadas a cada lóbulo

Lóbulo	Funciones asociadas
Frontal	• Áreas 4: Corteza motora primaria; controla los movimientos voluntarios. • Áreas 6 y 8: Corteza premotora y área motora suplementaria; planificación y coordinación de movimientos. • Áreas 9, 10, 11 y 12: Corteza prefrontal; funciones ejecutivas como toma de decisiones, planificación y control de impulsos. • Áreas 44 y 45: Área de Broca; producción del lenguaje (generalmente en el hemisferio izquierdo).
Parietal	• Áreas 1, 2 y 3: Corteza somatosensorial primaria; procesamiento de sensaciones táctiles y propioceptivas. • Áreas 5 y 7: Corteza de asociación somatosensorial; integración sensorial y percepción espacial. • Áreas 39 y 40: Giros angular y supramarginal; procesamiento del lenguaje, lectura y escritura.
Temporal	• Áreas 41 y 42: Corteza auditiva primaria y secundaria; procesamiento de la información auditiva. • Área 22: Área de Wernicke; comprensión del lenguaje hablado y escrito. • Áreas 20 y 21: Procesamiento visual avanzado y reconocimiento de objetos y rostros. • Áreas 27, 28 y 34: Corteza olfativa; percepción de olores.
Occipital	• Área 17: Corteza visual primaria; procesamiento inicial de la información visual. • Áreas 18 y 19: Corteza visual secundaria; interpretación de formas, colores y movimiento.

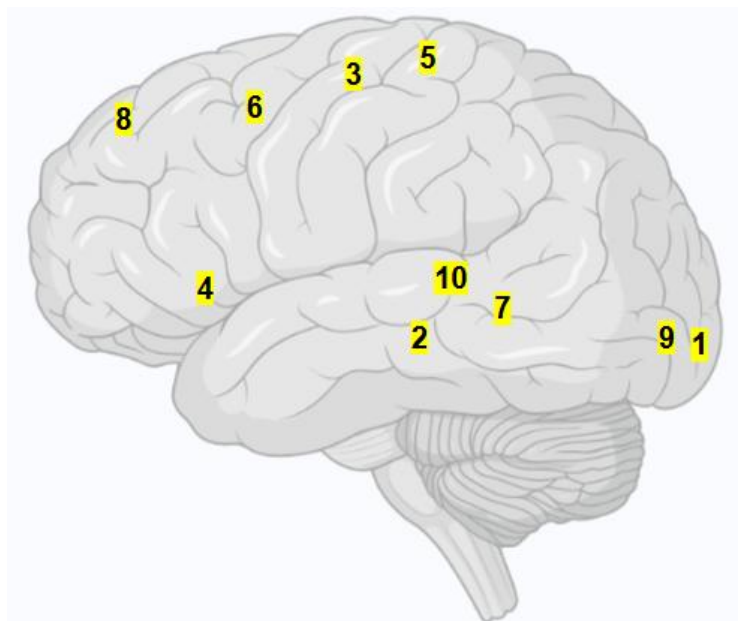
3. Ubicar en un gráfico del cerebro las siguientes áreas:

1. Área visual primaria
 - (área 17 de Brodmann)
2. Área visual secundaria
 - (áreas 18 de Brodmann)
3. Área somatosensorial primaria
 - (áreas 1, 2 y 3 de Brodmann)
4. Área somatosensorial secundaria
 - (áreas 5 y 7 de Brodmann)
5. Área auditiva primaria
 - (áreas 41 y 42 de Brodmann)
6. Área auditiva secundaria
 - (área 22 de Brodmann)
7. Área motora primaria
 - (área 4 de Brodmann)
8. Área premotora
 - (área 6 de Brodmann)
9. Área de Broca
 - (áreas 44 y 45 de Brodmann)
10. Área de Wernicke
 - (área 22 de Brodmann)



4. Señalar en el gráfico qué áreas tendrían que afectarse para observar las siguientes dificultades:

- 1- Dificultades para ver lo que hay alrededor.
 - (Corteza visual primaria, 17)
- 2- Dificultades en la comprensión del lenguaje.
 - (Área de Wernicke, 22)
- 3- Dificultades para mover miembros superiores.
 - (Corteza motora primaria, 4)
- 4- Dificultades para expresarse de forma verbal.
 - (Área de Broca, 44 y 45)
- 5- Disminución en la sensibilidad de la cara.
 - (Corteza somatosensorial primaria, 1, 2 y 3)
- 6- Dificultades para planificar una acción motora.
 - (Corteza premotora, 6)
- 7- Dificultades para discriminar sonidos (timbre, voz, etc).
 - (Corteza auditiva secundaria, 22)
- 8- Dificultades para organizar el tiempo y planificar un día.
 - (Corteza prefrontal dorsolateral, 9)
- 9- Dificultades para reconocer dibujos y objetos.
 - (Corteza visual secundaria, 18 y 19)
- 10- Dificultades para escuchar sonidos.
 - (Corteza auditiva primaria y secundaria, 41 y 42)



5. Detallar las funciones de las siguientes estructuras:

Estructura	Funciones asociadas
Amígdala	• Es clave en la regulación emocional, especialmente en el procesamiento del miedo y la agresión. • Participa en la memoria emocional, ayudando a asociar experiencias con emociones específicas. • Influye en la respuesta al estrés, activando mecanismos de defensa en situaciones amenazantes. • Está conectada con otras áreas del cerebro, como el hipocampo y la corteza prefrontal, para integrar emociones con decisiones y memoria.
Hipocampo	• Es fundamental para la formación de nuevos recuerdos y el aprendizaje. • Está involucrado en la consolidación de la memoria a largo plazo. • A través de la amígdala, influye en la memoria emocional. • Ayuda en la orientación espacial, permitiendo la navegación y el reconocimiento de lugares. • Participa en la regeneración neuronal, especialmente durante el sueño.
Formación reticular	• Regula el estado de alerta y la vigilia, siendo esencial para mantener la conciencia. • Controla funciones autónomas como la respiración y el ritmo cardíaco. • Participa en la modulación del dolor y en la integración de estímulos sensoriales. • Es crucial para la coordinación motora y el mantenimiento del tono muscular.